

游泳赛事管理系统使用说明书

v2026.06.18 | 含 RTC 独立计时主控 + 大屏预览 + 接力抢跳反应时修正

目录

- 一、系统概览
- 二、安装与启动
- 三、网络架构与端口
- 四、赛事管理与报名 (ScheduleEditor)
- 五、比赛控制 (主服务器 / RTC)
- 六、显示控制 (大屏 / 远程)
- 七、比赛规则 (U系列 / 男女并项)
- 八、接力比赛与反应时
- 九、TRI / DSQ / DNS / DNF / 抢跳
- 十、成绩处理与发布
- 十一、远程客户端 (control.html / RDC.exe / race_control.html)
- 十二、参数设置
- 十三、故障排查
- 十四、v2026.06.18 版本变更

一、系统概览

1.1 系统组成

程序	角色	典型部署	关键功能
SwimmingScoreboard.exe	主服务器	主控 PC (1 台)	赛事管理 / 编排 / 计时控制 / 大屏推送 / 消息总线
RemoteTimingControl.exe (RTC)	远程计时控制	计时席 PC	直连硬件计时器 / 经主服务器中转大屏
RemoteDisplayControl.exe (RDC)	远程显示控制	裁判席 PC	切换大屏显示模式 / 内嵌大屏预览
ScheduleEditor.exe	赛事编排端	编排席 PC	赛程 / 运动员录入 / 同步主服务器
RegistrationTool.exe	报名工具	报名席 PC	批量导入运动员 / 单位 / 编号
display.html	大屏页面	大屏 PC (浏览器)	显示当前比赛 / 成绩 / 排名 / 颁奖等
control.html	显示控制 (Web)	裁判席浏览器	RDC.exe 的 Web 版
race_control.html	比赛控制 (Web)	裁判席浏览器	RTC.exe 的 Web 版
checkin.html	检录终端	检录席	检录运动员状态

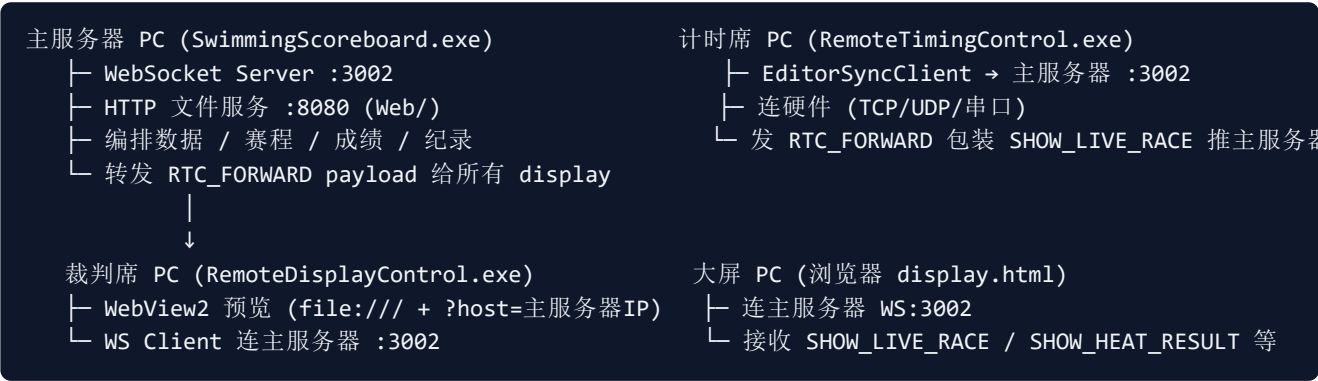
register.html	报名 Web 终端	报名席浏览器	Web 版报名
leaderboard.html	排行榜大屏	排行榜显示器	主项目实时排名

1.2 三种工作模式 v2026.06.18 重要

核心规则：三个“计时控制端”(主服务器 / RTC.exe / race_control.html) 哪个直连硬件计时器，哪个就是**计时主控**，其他端只能**观察**，不能反控。

主控选择	典型场景	消息流
主服务器直连硬件	小型比赛, 单 PC 部署	硬件 $\longleftrightarrow$ 主服务器 $\rightarrow$ display.html (直接)
RTC.exe 直连硬件	大型比赛, 计时席与编排席分开	硬件 $\longleftrightarrow$ RTC $\rightarrow$ 主服务器 $\rightarrow$ display.html

1.3 部署架构示意 v2026.06.18



二、安装与启动

2.1 安装包内容

文件	用途
Setup.exe	安装入口 — 选择安装位置, 复制对应程序到目标目录
Uninstall.exe	卸载工具
SwimmingScoreboard/	主服务器程序及 Web/ 文件夹
RemoteTimingControl/	RTC 计时端
RemoteDisplayControl/	RDC 显示控制端 (含 WebView2 + display.html 本地副本)
ScheduleEditor/	编排端
RegistrationTool/	报名端
TimingSimulator.exe	调试用 — 模拟硬件计时器 TCP 帧
ParamDebugBot.exe	调试用 — 主服务器参数自动化测试

2.2 启动顺序 (强烈建议)

1. **主服务器 PC**: 管理员身份运行 `SwimmingScoreboard.exe` (首次需 admin 给 HTTP 8080 注册 URL ACL)
2. 主服务器登录 (admin/admin 默认), 在"赛事管理"载入比赛档案 (.json)
3. **RTC PC**: 运行 `RemoteTimingControl.exe`, 顶栏填主服务器 IP, 点"连接"
4. RTC 通过"参数设置 → 硬件计时器连接"配置硬件 (TCP/UDP/串口)
5. **RDC PC**: 运行 `RemoteDisplayControl.exe`, 填主服务器 IP, 点"连接", 左侧 WebView2 自动加载大屏预览
6. **大屏 PC**: 浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/display.html`
7. **其他客户端**: `control.html` / `race_control.html` / `checkin.html` 同样从主服务器 8080 取

注意: 主服务器和 RTC.exe **不能在同一台 PC 上运行** (3002 端口冲突)。RTC 启动时会探测 3002, 若被占自动弹框提示"端口冲突 — 请关闭主服务器或将 RTC 部署到另一台 PC"。

2.3 凭据管理

各程序首次启动用 admin/admin 登录, 之后通过"参数设置 → 用户名和密码"修改。各客户端凭据独立存储:

程序	凭据文件
主服务器	<code>credentials.json</code>
RTC	<code>timing_credentials.json</code>
RDC	<code>display_credentials.json</code>
ScheduleEditor	<code>editor_credentials.json</code>
RegistrationTool	<code>register_credentials.json</code>

三、网络架构与端口

3.1 端口使用

端口	用途	提供方
3002 (TCP, WebSocket)	消息总线 / 实时数据广播	主服务器 (主控模式) — RTC 不开
8080 (HTTP)	Web 文件服务 — 提供 <code>display.html</code> / <code>control.html</code> / <code>race_control.html</code> 等	主服务器
硬件 TCP 5555 / UDP 5002 / 串口	与硬件计时器通信	主控 (主服务器或 RTC)

3.2 防火墙

主服务器需放行 TCP 3002 和 TCP 8080 入站。首次以管理员启动会自动尝试注册 URL ACL, 失败时降级到 localhost:8080 仅本机访问。

3.3 多机部署

典型部署: 主服务器 1 台 + RTC 1 台 + RDC 多台 + 大屏 1-N 台。所有客户端都连主服务器的 3002 端口。RTC 是唯一连硬件计时器的端点。

四、赛事管理与报名 (ScheduleEditor)

4.1 创建比赛档案

主服务器或 ScheduleEditor 中"新建比赛":

- 填写比赛名称 / 日期 / 场馆 / 泳池配置 (25m/50m, 道数)
- 选择适用规则 (U系列 / 标准 / 自定义)
- 保存为 .json 比赛档案到 Database/

4.2 项目编排

在"项目管理"中:

- 添加项目: 男子/女子, 距离, 泳姿, 阶段 (预赛/半决赛/决赛/A组/B组)
- 设置项目顺序 (SessionNumber / EvNum)
- 关联接力 (4×50 / 4×100 / 4×200 等)
- 批量导入: 从 Excel 模板粘贴

4.3 运动员报名

三种方式:

1. **主服务器**: 报名 tab 单条录入
2. **RegistrationTool.exe**: 批量导入运动员 (CSV / 模板)
3. **register.html**: Web 端报名 (远程报名)

4.4 赛程编排

"赛程编排" tab:

- 按项目自动分组 (HeatScheduler 算法)
- 道次自动分配 (蛇形 / 中间向外)
- 手动调整道次 + 撤销 / 重排

4.5 同步到主服务器

ScheduleEditor 顶栏填主服务器 IP, 点"连接":

- 连接成功后, 主服务器自动推送整包 (EDITOR_PACKAGE) 给编排端
- 编排端修改后自动回推主服务器 (EDITOR_PUSH_PACKAGE)
- 主服务器侧推回各客户端时, RTC 端有 1.5s 去抖, 避免频繁全量重建

五、比赛控制 (主服务器 / RTC)

5.1 顶端栏 v2026.06.18

区域	显示内容
左侧	• 服务运行中 (绿点)
中央	主服务器: ws://IP:3002 Web 页面: http://IP:8080 RTC: 远程计时控制 — 直连硬件, 经主服务器中转大屏
右侧	内存: XX% 硬件计时器: • 状态 [硬件连接按钮 — 仅 RTC] 主服务器: [IP] [连接] [状态]

5.2 比赛状态机

状态	触发	含义
Idle	开机 / 复位	未开始, 等"就位"
Waiting	"就位"按下	等发令 (Ready)
Racing	发令枪响 / "开始"	比赛中, 接收触板 / 盲表 / 出发台数据
Finished	所有泳道完赛	不再处理新触板 / SB; PushButton (盲表) 仍存储 v2026.06.18

5.3 计时数据接收

三类设备数据按状态机过滤:

设备	正常分段	完赛后
触板 (Touchpad)	记录分段时间	不接受 (避免误算成新分段)
盲表 (PushButton1/2/3)	记录分段盲表 + 备用	继续存储到 result.PushButtonNTime v2026.06.18
出发台 (StartingBlock)	反应时计算	不接受

v2026.06.18 修复: 最后一名 TP 先到 → 比赛立即 Finished → MB 后到不再被丢弃, UI 盲表 ComboBox 仍显示并存入 result。

5.4 盲表 ComboBox 显示

每泳道盲表数据按时间倒序累积到 ComboBox (黑底白字 **v2026.06.18**):

- 下拉框平时显示最新一条
- 展开可看历史 (从新到旧)
- 真盲表 (PushButton1/2/3) + 备用盲表 + 代触板都加入

5.5 UI 中部 — 实时控制区

包含:

- 滚动时间显示 (硬件 0x7F 帧驱动, 100ms 节拍)
- 10 道泳道实时状态 (触板 / 盲表 / 出发台 / 手动 状态灯)
- 当前赛事 / 当前组 / 选手列表 / 反应时 / 名次
- "就位" "开始" "暂停" "复位" 比赛控制按钮
- "确认成绩" "印小条" "存盘"

六、显示控制 (大屏 / 远程)

6.1 大屏页面 (display.html)

浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/display.html` , 自动连 `ws://主服务器IP:3002` 。 支持 URL 参数 `?host=IP` 指定 WebSocket 服务器 (RDC 用此机制)。

6.2 显示模式

模式	命令	显示内容
比赛视图	SHOW_LIVE_RACE	当前组运动员 + 实时计时 + 滚动时间
出发表	SHOW_START_LIST	当前组运动员名单
组成绩	SHOW_HEAT_RESULT	该组完赛成绩 + 排名
总排名	SHOW_EVENT_RANKING	整个项目总成绩
团体	SHOW_TEAM_STANDINGS	团体积分
颁奖	SHOW_AWARDS	颁奖名单 + 音效
裁判介绍	SHOW_REFEREES	裁判名单
欢迎	SHOW_WELCOME	欢迎页 + 横幅
比赛日程	SHOW_SCHEDULE	整场赛程
纪录	SHOW_RECORDS	所有 WR/CR 等纪录
图片/视频	SHOW_MEDIA	主控 Media/ 或客户端上传
PPT	(本地翻页 + 远程触发)	PowerPoint 转 PNG 后逐页推送

6.3 大屏样式

"参数设置 → 大屏样式" / RDC "  大屏样式" 按钮:

- 底色 (常规 / 渐变)
- 整体字号 / 4 类独立字号 (标题 / 项目 / 时间 / 信息)
- 9 处文字颜色 + 字体
- WR/CR 横条显隐 (`TOGGLE_RECORDS_HIDDEN`)
- 备注栏反应时显隐 (`TOGGLE_REMARK_REACTION`)

七、比赛规则 (U系列 / 男女并项)

7.1 U系列规则

U10 / U12 / U14 / U16 等青少年组别:

- 按出生年份自动分组
- 支持 U 全级别混合 / 跨级别预决合并
- 报名时输入"年龄组"字段, 系统自动按规则归类

7.2 男女并项

同一项目可设男女并项 (混合编排成绩仍分开统计):

- 分配道次时男女合一
- 比赛中显示 M/F 标识
- 成绩页和颁奖分别处理

八、接力比赛与反应时

8.1 接力项目编排

项目名包含 "4×50" / "4×100" 即识别为接力:

- 每队 4 名队员, 按棒次填写
- 每棒长度 = 总距离 ÷ 4 (= `perLegLaps` × 泳池长度)

8.2 第 1 棒反应时 (个人出发反应)

枪响 (0x22 PreStart) → 出发台离开 (0x1A SB) → 反应时 = `SB_PreStart` - `Gun_PreStart`。负值 = 抢跳。

8.3 第 2/3/4 棒反应时 (接力交接) v2026.06.18 修复

新算法 (`RelayReactionCalculator`):

1. 每 (lane, side) 一个独立窗口, 窗口时长 = `ResultConfirmCloseDelay` (默认 3s)
2. 窗口由**基准事件** (TP / MB_FirstPress / MB_Final / 手动 TP) 触发
3. SB 单独到时若无窗口, 暂存到 `_pendingSbs`, 等基准事件触发窗口后取出
4. 窗口到期: $reaction = LastSbSwim - basis$, basis 优先级 TP > MB_Final > 手动 TP
5. $reaction > 0$ = 正常反应时, $reaction < 0$ = 抢跳 (标记 `IsSuspectFalseStart`)

修复点: 抢跳场景 (SB 早于 TP) 不再因 SB 先触发窗口而丢失 TP 基准, 反应时正确计算为负值。

8.4 接力交接犯规

反应时 < `FalseStartThreshold` (默认 0s) 即视为可疑抢跳, 标红字段, 等裁判确认。

九、TRI / DSQ / DNS / DNF / 抢跳

9.1 状态标记

标记	含义	处理
TRI	三项标记 (人工标记)	导出三项标识
DSQ	取消比赛资格 (规则违反)	仍记录成绩, 大屏不显示, 排名跳过
DNS	未起跳 (Did Not Start)	整道关闭, 不接收数据
DNF	未完赛 (Did Not Finish)	记录已完成分段, 大屏标 DNF
抢跳 DSQ	反应时为负 + 裁判判罚	水中仍接收数据 (保留分段记录)

9.2 抢跳处理流程

1. 反应时 < 阈值 → 自动标 `IsSuspectFalseStart=true` (反应时红字)
2. UI 提示 "△ 起跳可疑"
3. 运动员继续比赛, 触板 / 盲表数据照常记录
4. 赛后裁判通过 "标 DSQ" 按钮确认是否判罚

十、成绩处理与发布

10.1 成绩确认 (ConfirmResult)

比赛 Finished 后:

- 各泳道成绩按"计时源裁定" (TP > MB > 手动) 算出 FinalTime
- 裁判可手动调整 / 标记 / 撤销
- "确认成绩"按钮触发: `_confirmedHeats` 添加该组, 落盘比赛档案, 印小条

10.2 成绩发布到大屏

"成绩发布"按钮 (主服务器 / RDC / control.html):

- 列出所有已确认完赛的组 (按 ageGroup | gender | event | stage | heat 筛选)
- 选定后发 PUBLISH_RESULT 命令, 主服务器构建数据后广播给所有 display
- v2026.06.18 加 ageGroup 字段, 修跨年龄段污染

10.3 排名 / 团体 / 颁奖

- **组成绩 (Heat Result):** 该组完赛排名
- **总排名 (Event Ranking):** 整个项目所有组的总排名
- **团体积分:** 按总排名 × 积分表 累计单位
- **颁奖:** 前 N 名 + 音效 + 大屏

10.4 文档输出

类型	位置	触发
原始计时数据 .txt	Database/RawData/	每帧自动追加
组成绩 HTML	客户端打印 / 弹框	"印小条" / PRINT_HEAT_RESULT_HTML
项目成绩 .csv	主控弹文件保存框	"导出成绩"
团体积分 PDF	Documents/	"导出团体"

十一、远程客户端

11.1 RemoteDisplayControl.exe (RDC) v2026.06.18 重设计

启动后界面分两栏:

- **左栏:** WebView2 嵌入式大屏预览 (file:/// 加载本地 Web/display.html?host=主服务器IP)
- **右栏:** 控制按钮 (分 4 组)
 - 比赛视图: 出发表 / 比赛视图 / 组成绩 / 总排名
 - 荣誉与介绍: 团体 / 颁奖 / 裁判介绍 / 欢迎
 - 资源 / 弹框: 成绩发布 / 比赛日程 / 图片视频 / PPT 播放
 - 大屏样式 / 切换: 大屏样式 / 记录显示 / 反应时显示
- 顶端: 服务器 IP 输入 + 连接按钮 + 预览大小滑块 (12.5% ~ 50%)
- 服务器地址持久化 (rdc_server.json), 下次启动自动填入

11.2 control.html (Web 版 RDC) v2026.06.18 重设计

浏览器打开 <http://主服务器IP:8080/control.html> :

- 左 = 大屏预览 iframe (display.html), 右 = 4 分组按钮

- 服务器 IP 通过 `localStorage.swimServerHost` 持久化
- 预览大小滑块 12.5% ~ 50%
- 所有按钮渐变色 + emoji 图标

11.3 race_control.html (Web 版 RTC)

比赛流程控制 (就位/开始/暂停/复位/确认成绩等)。与 RTC.exe 功能等价, 但**不直连硬件**, 只通过主服务器观察 + 下发命令。

11.4 主授权约定

禁忌: 同一时刻只能有一个端连硬件 (主服务器 OR RTC.exe)。race_control.html 是观察+命令端, 永远不能反控硬件。

十二、参数设置

12.1 主入口

顶部菜单 / 比赛控制区 → "参数设置"按钮 (`TimingSettingsCore`):

- 时间参数设置 (各类延迟 / 窗口期)
- 比赛泳池、设备状态设置 (道数 / 触板安装方式 / 盲表数 / 出发台)
- 手动按键管理
- 成绩存盘路径
- 热敏打印
- 硬件计时器连接 (TCP / UDP / 串口) v2026.06.18
- 用户名和密码 v2026.06.18 从顶端移入

12.2 关键时间参数

参数	默认	含义
LaneCloseTime	5s	分段触板后泳道倒计时, 0 到期开下一段设备
StartBlockCloseDelay	3s	出发台触发后, 多少秒切 Closed
ResultConfirmCloseDelay	3s	成绩确认 / TP 到达后多少秒关盲表 + 接力反应时窗口
SplitDisplayTime	2s	分段成绩显示停留
FirstPlaceHoldTime	3s	第一名成绩在滚动时间区停留
FalseStartThreshold	0s	反应时小于此值算可疑抢跳
ReactionEventWindowSec	3s	(已废, v2026.06.18 接力反应时改用 ResultConfirmCloseDelay)

十三、故障排查

13.1 RTC 启动报"端口冲突" v2026.06.18

原因: 同一台 PC 跑了主服务器 (占 3002)。解决:

- 关闭本机已运行的 SwimmingScoreboard.exe; 或
- 把 RTC 部署到另一台 PC

13.2 RDC 预览"无法访问页面"

v2026.06.18 默认用 file:/// 本地加载 display.html, 不依赖 8080。若仍失败:

- 检查 RDC 安装目录有 Web/display.html 文件
- 检查客户机已装 WebView2 Runtime (Edge 装了就有, Win10/11 多数预装)
- 右下"未连接": 顶端"服务器"框填主服务器 IP 重连

13.3 接力反应时显示 "---"

v2026.06.18 前: 抢跳时 SB 先到, TP 在 3s 窗口外才到, 反应时算不出。v2026.06.18 已修复 (基准事件触发窗口)。若新版本仍出现 "---", 检查:

- "反应时间检测"参数是否开启 (ReactionTimeEnabled)
- 该泳道是否被标 DNS / DNF
- 硬件 SB 是否真发出 (查比赛日志 "出发台" 条目)

13.4 主服务器修改后 RTC 没同步

v2026.06.18 加了 1.5s 去抖 (合并多次推送), 等 1.5s 即可。若超过 1.5s 仍未变化, 检查 RTC 顶端"主服务器"状态是否"已连接" (绿)。

13.5 滚动时间跳跃 / UI 卡顿

v2026.06.18 加了 100ms 节流, 大幅减少 UI 线程压力。若仍卡顿:

- 检查内存监控 (顶端右侧), > 80% 可能 GC 频繁
- 关闭无用客户端 (display.html / race_control.html 多个窗口同时连)
- 检查网络 — 无线弱信号会导致 WebSocket 包延迟

13.6 display.html 不显示运动员

- RTC 模式下: 检查 RTC 是否选中某组 (左侧赛程导航)
- 新连接的 display 应该立即收到最近一帧快照 (主服务器 _lastRtcSnapshot)
- 若 RTC 未发过任何状态, 主服务器无快照可发, 选组后即恢复

十四、v2026.06.18 版本变更

14.1 架构变更

变更	影响
RTC 独立计时主控	RTC 直连硬件 + 通过主服务器中转大屏数据
方案 B: 比赛状态经主服务器中转	display.html / race_control.html 都连主服务器, 不再连 RTC
EditorSync 1.5s 去抖	主服务器改赛程 → RTC 1.5s 后应用最新一份, 避免频繁重建
Broadcast 100ms 节流	事件密集时合并广播, UI 不卡顿
BroadcastJsonToClients 统一出口	PUBLISH_RESULT / SHOW_SCHEDULE / SHOW_MEDIA / STAGE_COMPLETE / PROMOTION_DONE 都经统一转发链

14.2 UI 改进

- RDC.exe 重设计: WebView2 大屏预览 + 4 分组按钮 + 圆角 + emoji 图标 + 服务器持久化
- control.html 重设计: 左预览 + 右按钮 (仿 RDC) + 分组渐变色
- 盲表 ComboBox 黑底白字 (自定义 ControlTemplate)
- 顶端"用户名和密码"按钮移入"参数设置"
- RTC 顶端加"硬件连接"按钮 + 保留内存/硬件状态显示
- ServerAddressText 按模式区分 (主服务器 / RTC / Editor)

14.3 Bug 修复

- 接力 2/3/4 棒抢跳反应时算不出 (基准事件触发窗口)
- 最后一名 TP 先到, MB 后到丢失 (PushButton 完赛后仍存)
- control.html PUBLISH_RESULT 漏传 ageGroup (跨年龄段污染)
- RTC 顶端 InjectEditorSyncToolbar 清空 StackPanel 导致内存 / 硬件状态丢失
- RDC 客户机无 HTTP 8080 访问权限 → file:/// 本地加载兜底

14.4 新增协议消息

消息	方向	用途
RTC_FORWARD	RTC → 主服务器	包装 payload 透传给主服务器所有客户端
TIMING_EXE_IDENTITY	RTC → 主服务器	声明自己为计时 EXE (主服务器工作状态显示)
UPLOAD_AND_PLAY_MEDIA	客户端 → 主服务器	base64 上传媒体并立即播放
UPLOAD_AND_PLAY_PPT	客户端 → 主服务器	base64 上传 PPT, 转 PNG 后翻页推送
PUBLISH_RESULT	客户端 → 主服务器	加 ageGroup 字段, 修跨年龄段污染
display.html ?host=IP	URL 参数	display.html 从 URL 取 WebSocket 服务器地址

